

Лабораторная работа № 2

Настройка DNS-сервера

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Подготовка серверной виртуальной машины	8
3.2	Исследование исходной конфигурации DNS	9
3.3	Настройка локального DNS и сетевого доступа	14
3.4	Создание прямой и обратной DNS-зон	17
3.5	Проверка работы DNS-сервера	21
3.6	Автоматизация настройки в Vagrant	22
4	Контрольные вопросы	25
4.1	Что такое DNS	25
4.2	Зачем используется кэширование DNS-запросов	25
4.3	Чем отличаются прямая и обратная DNS-зоны	25
4.4	Где хранятся основные файлы BIND	25
4.5	Что содержит файл resolv.conf	26
4.6	Основные типы ресурсных записей DNS	26
4.7	Для чего используется домен in-addr.arpa	26
4.8	Что представляет собой named	26
4.9	Чем отличаются master- и slave-серверы	27
4.10	Основные параметры записи SOA	27
4.11	Как ограничивают передачу зоны	27
4.12	Какая запись используется для почтового сервера	27
4.13	Как проверить DNS-зону	27
4.14	Как управлять службой named и просматривать журнал	28
4.15	Как определить файлы, открытые процессом	28
4.16	Как изменить DNS-сервер средствами nmcli	28
4.17	Что такое SELinux и его контекст	28
4.18	Как восстановить контекст и изменить логический параметр SELinux	29
5	Выводы	30
	Список литературы	31

Список иллюстраций

3.1	Запуск виртуальной машины server	8
3.2	Подключение к server по SSH	8
3.3	Переход в учётную запись пользователя	9
3.4	Получение прав суперпользователя	9
3.5	Установка BIND и диагностических утилит	9
3.6	Проверка исходного разрешения имени	10
3.7	Содержимое файла resolv.conf	10
3.8	Исходный файл named.conf	11
3.9	Файл корневых DNS-серверов	12
3.10	Шаблон прямой локальной зоны	12
3.11	Шаблон обратной локальной зоны	13
3.12	Первый запуск службы named	13
3.13	Проверка DNS после первого запуска named	14
3.14	Открытие редактора подключения eth0	14
3.15	Редактирование подключения eth0	15
3.16	Настройка локального DNS в nmcli	15
3.17	Сохранение параметров eth0	15
3.18	Проверка обновлённого resolv.conf	16
3.19	Настройка параметров named.conf	16
3.20	Разрешение службы DNS в firewalld	17
3.21	Проверка используемых UDP-портов	17
3.22	Подготовка файла описания зон	17
3.23	Подключение файла user.net	18
3.24	Описание прямой и обратной зон	18
3.25	Создание каталогов файлов зон	18
3.26	Подготовка файла прямой зоны	19
3.27	Содержимое прямой зоны rapavlichenko.net	19
3.28	Подготовка файла обратной зоны	19
3.29	Содержимое обратной зоны	20
3.30	Восстановление прав и контекстов SELinux	20
3.31	Настройка параметра SELinux для named	20
3.32	Проверка системного журнала	21
3.33	Успешный запуск службы named	21
3.34	Проверка прямой зоны командой dig	22
3.35	Проверка записей командами host	22
3.36	Подготовка файлов автоматической настройки	23

3.37 Сценарий автоматической настройки DNS	23
3.38 Подключение сценария dns.sh в Vagrantfile	24

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки установки и настройки DNS-сервера BIND, создания прямой и обратной зон, проверки разрешения доменных имён и автоматизации конфигурации серверной виртуальной машины средствами Vagrant.

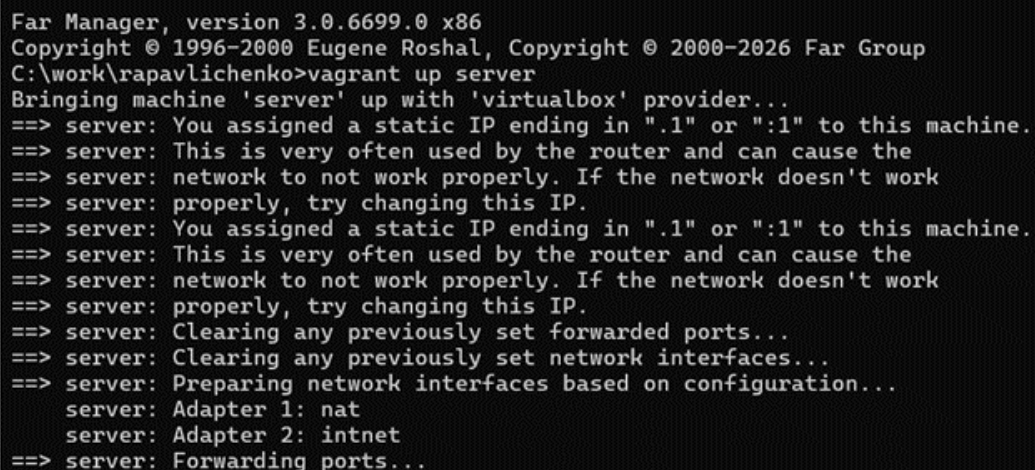
2 Задание

1. Установить пакеты BIND и изучить основные конфигурационные файлы DNS-сервера.
2. Настроить локальный DNS-сервер и сетевые параметры серверной виртуальной машины.
3. Создать прямую зону `garavlichenko.net` и обратную зону для сети `192.168.1.0/24`.
4. Настроить права доступа, контексты и логические параметры SELinux, а также разрешить службу DNS в межсетевом экране.
5. Проверить прямое и обратное разрешение имён средствами `dig` и `host`.
6. Подготовить сценарий автоматической настройки DNS-сервера и подключить его в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Подготовка серверной виртуальной машины

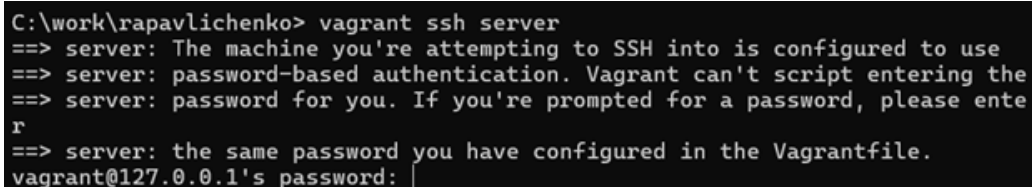
В каталоге проекта была запущена серверная виртуальная машина командой `vagrant up server`.



```
Far Manager, version 3.0.6699.0 x86
Copyright © 1996-2000 Eugene Roshal, Copyright © 2000-2026 Far Group
C:\work\rapavlichenko>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
```

Рисунок 3.1: Запуск виртуальной машины server

После запуска выполнено подключение к серверу по SSH.



```
C:\work\rapavlichenko> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please ente
r
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password: |
```

Рисунок 3.2: Подключение к server по SSH

Для дальнейшей работы выполнен переход в учётную запись rapavlichenko.

```
vagrant@server:~$ su - rapavlichenko
Password:
Last login: Fri Sep 11 19:09:13 UTC 2026 on pts/0
[rapavlichenko@server.rapavlichenko.net ~]$ |
```

Рисунок 3.3: Переход в учётную запись пользователя

Получены полномочия суперпользователя для настройки системных служб.

```
[rapavlichenko@server.rapavlichenko.net ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for rapavlichenko:
[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.4: Получение прав суперпользователя

Установлены пакеты bind и bind-utils, содержащие DNS-сервер BIND и диагностические утилиты.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 6.0 kB/s | 39 kB    00:06
Extra Packages for E    [      ] --- B/s | 0 B    --:-- ETA
```

Рисунок 3.5: Установка BIND и диагностических утилит

3.2 Исследование исходной конфигурации DNS

Командой `dig www.yandex.ru` проверена текущая работа DNS. Первый сервер из списка не отвечал, после чего запрос был успешно обработан доступным DNS-сервером и вернул A-записи узла.

```

[root@server.rapavlichenko.net ~]# dig www.yandex.ru
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57499
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                83      IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                83      IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                83      IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 192.168.150.36#53(192.168.150.36) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 15 19:46:15 UTC 2026

```

Рисунок 3.6: Проверка исходного разрешения имени

В файле `/etc/resolv.conf` изучены поисковый домен и последовательность DNS-серверов, используемых системой.

```

[rapavlichenko@server.rapavlichenko.net ~]$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search rapavlichenko.net
nameserver 172.19.0.2
nameserver 192.168.150.36
nameserver 192.168.150.37
# NOTE: the libc resolver may not support more than 3 nameservers.
# The nameservers listed below may not be recognized.
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[rapavlichenko@server.rapavlichenko.net ~]$

```

Рисунок 3.7: Содержимое файла `resolv.conf`

Рассмотрен основной конфигурационный файл `/etc/named.conf`. В нём задаются адреса прослушивания, разрешённые клиенты, рекурсия, DNSSEC и

подключаемые файлы зон.

```
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; };

    /*
     * If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     * If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
     * recursion.
     * If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
     * control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
     * cause your server to become part of large scale DNS amplification
     * attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
     * reduce such attack surface
     */
    recursion yes;

    dnssec-validation yes;

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";

    /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

~
~
```

Рисунок 3.8: Исходный файл named.conf

Изучен файл корневых серверов `/var/named/named.ca`, который используется BIND для выполнения рекурсивных запросов начиная с корневой зоны DNS.

```

[root@server.rapavlichenko.net ~]# cat /var/named/named.ca
;
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
;
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
;   file           /domain/named.cache
;   on server      FTP.INTERNIC.NET
; -OR-             RS.INTERNIC.NET
;
; last update:      December 20, 2023
; related version of root zone:  2023122001
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
;
; 3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
; 3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
; 3600000      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.33.4.12
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:2::c
;
; FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
; 3600000      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      199.7.91.13
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:2d::d
;
; FORMERLY NS.NASA.GOV
;
; 3600000      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.203.230.10
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:a8::e
;
; FORMERLY NS.ISC.ORG
;
; 3600000      NS      F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      A      192.5.5.241
F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000      AAAA   2001:500:2f::f
;
; FORMERLY NS.NIC.DDN.MIL
;
; 3600000      NS      G.ROOT-SERVERS.NET.

```

Рисунок 3.9: Файл корневых DNS-серверов

Файл `/var/named/named.localhost` рассмотрен как пример прямой локальной зоны.

```

[root@server.rapavlichenko.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1

```

Рисунок 3.10: Шаблон прямой локальной зоны

Файл `/var/named/named.loopback` рассмотрен как пример обратной зоны с PTR-записью.

```

      AAAA      . . . 1
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@           IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0           ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum

      NS       @
      A        127.0.0.1
      AAAA     ::1
      PTR      localhost.
[root@server.rapavlichenko.net ~]# █

```

Рисунок 3.11: Шаблон обратной локальной зоны

Служба named была запущена для проверки базовой конфигурации.

```

[root@server.rapavlichenko.net ~]# systemctl start named
[root@server.rapavlichenko.net ~]#

```

Рисунок 3.12: Первый запуск службы named

Повторный запрос dig показал, что системный DNS ещё не направлен на локальный сервер: внешний запрос выполнялся через вышестоящий сервер, а обращение к 127.0.0.1 завершалось ошибкой.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# dig www.yandex.ru
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out
;; communications error to 172.19.0.2#53: timed out

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9373
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                161     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                161     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                161     IN      A      77.88.55.88

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 192.168.150.36#53(192.168.150.36) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 15 20:04:43 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.rapavlichenko.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

;<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
;; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 12356
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: cbbai9d7ee6d177c010000006aa9a4f41ff7c61d04049307 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 4071 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 15 20:05:08 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 70

[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.13: Проверка DNS после первого запуска named

3.3 Настройка локального DNS и сетевого доступа

Для изменения параметров подключения был открыт интерактивный редактор NetworkManager nmcli connection edit eth0.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# nmcli connection edit eth0
```

Рисунок 3.14: Открытие редактора подключения eth0

В редакторе выбрано существующее подключение eth0.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# nmcli connection edit eth0
```

Рисунок 3.15: Редактирование подключения eth0

Автоматически полученные DNS-серверы удалены, включён параметр `ipv4.ignore-auto-dns`, а в качестве DNS указан локальный адрес `127.0.0.1`.

```
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.16: Настройка локального DNS в nmcli

Изменения подключения сохранены и редактор закрыт.

```
nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb,
, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (31ef6182-2c55-44b3-8944-a2af7d10d59a) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.17: Сохранение параметров eth0

После перезапуска NetworkManager в `/etc/resolv.conf` появился локальный DNS-сервер `127.0.0.1`.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cat /etc/resolv.conf
cat: /etc/resolv.conf: No such file or directory
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search rapavlichenko.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.18: Проверка обновлённого resolv.conf

В /etc/named.conf сервер настроен на прослушивание нужных интерфейсов, а запросы разрешены для локального узла и сети 192.168.0.0/16.

```
GNU nano 8.1 /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secrets";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };

    /*
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
      recursion.
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
      control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
      cause your server to become part of large scale DNS amplification
      attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
      reduce such attack surface
    */
    recursion yes;
}
```

Рисунок 3.19: Настройка параметров named.conf

В межсетевом экране служба DNS разрешена для текущей и постоянной конфигураций.


```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.rapavlichenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server.rapavlichenko.net ~]#
```

Рисунок 3.20: Разрешение службы DNS в firewalld

Командой `lsof` проверено использование UDP-портов. DNS-служба должна прослушивать порт 53.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    339u      IPv4        6151      0t0      UDP *:sunrpc
systemd      1          root    341u      IPv6        6167      0t0      UDP *:sunrpc
avahi-daemon 1065       avahi    12u      IPv4       9870      0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 1065       avahi    13u      IPv6       9871      0t0      UDP *:mdns
chronyd      1066       chrony    4u      IPv4       10109     0t0      UDP localhost:323
chronyd      1066       chrony    5u      IPv6       10110     0t0      UDP localhost:323
chronyd      1066       chrony    6u      IPv4       10111     0t0      UDP *:ntp
kea-dhcpd    1527       kea      10u      IPv4       13012     0t0      UDP localhost:53001
kea-dhcpd    1527 1715 kea-dhcpd kea      10u      IPv4       13012     0t0      UDP localhost:53001
```

Рисунок 3.21: Проверка используемых UDP-портов

3.4 Создание прямой и обратной DNS-зон

Файл с примерами зон `named.rfc1912.zones` скопирован в каталог `/etc/named` и переименован в `rapavlichenko.net`.

```
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cp /etc/named
cp: missing destination file operand after '/etc/named'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cp /etc/named
cp: missing destination file operand after '/etc/named'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.rapavlichenko.net ~]# cd /etc/named
[root@server.rapavlichenko.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/rapavlichenko.net
[root@server.rapavlichenko.net named]#
```

Рисунок 3.22: Подготовка файла описания зон

Подключение пользовательского файла зон добавлено в основной файл `named.conf`.

```
zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

include "/etc/named/user.net"
```

Рисунок 3.23: Подключение файла user.net

В пользовательском файле описаны прямая зона `garavlichenko.net` и обратная зона `1.168.192.in-addr.arpa`.

```
zone "rapavlchenko.net" IN {  
    type master;  
    file "master/fz/rapavlchenko.net";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "localhost" IN {  
    type primary;  
    file "named.localhost";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {  
    type primary;  
    file "named.loopback";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {  
    type master;  
    file "master/rz/192.168.1";  
    allow-update { none; };  
};  
  
zone "0.in-addr.arpa" IN {  
    type primary;  
    file "named.empty";  
    allow-update { none; };  
};
```

Рисунок 3.24: Описание прямой и обратной зон

В каталоге `/var/named` созданы подкаталоги `master/fz` для прямых зон и `master/rz` для обратных зон.

```
[root@server.rapavlichenko.net named]# cd /var/named
[root@server.rapavlichenko.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.rapavlichenko.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.rapavlichenko.net named]#
```

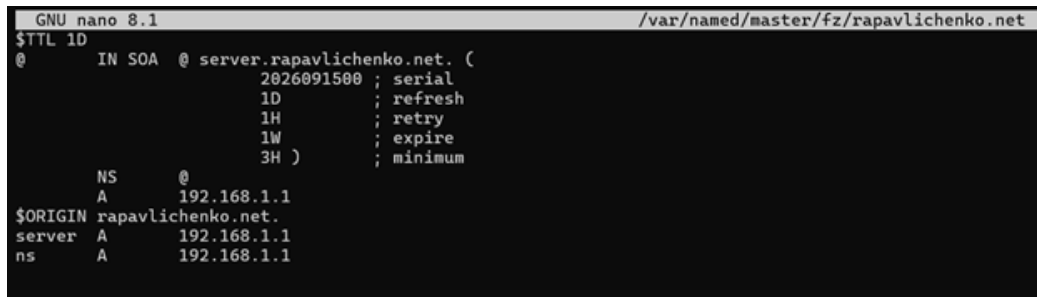
Рисунок 3.25: Создание каталогов файлов зон

Шаблон `named.localhost` скопирован в каталог прямой зоны и переименован в `rapavlichenko.net`.

```
[root@server.rapavlichenko.net named]# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz
[root@server.rapavlichenko.net named]# cd /var/named/master/fz/
[root@server.rapavlichenko.net fz]# mv named.localhost user.net
[root@server.rapavlichenko.net fz]# mv named.localhost rapavlichenko.net
mv: cannot stat 'named.localhost': No such file or directory
[root@server.rapavlichenko.net fz]# mv user.net rapavlichenko.net
[root@server.rapavlichenko.net fz]#
```

Рисунок 3.26: Подготовка файла прямой зоны

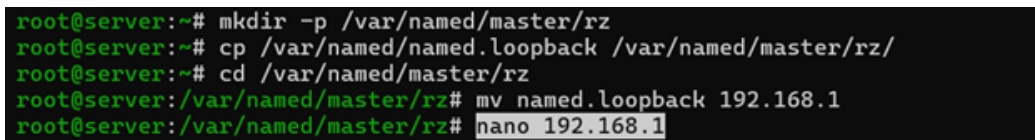
В файле прямой зоны определены SOA- и NS-записи, а также A-записи узлов `server` и `ns` с адресом `192.168.1.1`.



```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/rapavlichenko.net
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.rapavlichenko.net. (
                                2026091500 ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum
      NS   @
      A    192.168.1.1
$ORIGIN rapavlichenko.net.
server A  192.168.1.1
ns      A  192.168.1.1
```

Рисунок 3.27: Содержимое прямой зоны `rapavlichenko.net`

Шаблон `named.loopback` скопирован в каталог обратной зоны и переименован в `192.168.1`.



```
root@server:~# mkdir -p /var/named/master/rz
root@server:~# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
root@server:~# cd /var/named/master/rz
root@server:/var/named/master/rz# mv named.loopback 192.168.1
root@server:/var/named/master/rz# nano 192.168.1
```

Рисунок 3.28: Подготовка файла обратной зоны

В обратной зоне добавлены PTR-записи, связывающие адрес `192.168.1.1` с именами `server.rapavlichenko.net` и `ns.rapavlichenko.net`.

```

GNU nano 8.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.rapavlichenko.net. (
                                2026091500 ; serial
                                1D          ; refresh
                                1H          ; retry
                                1W          ; expire
                                3H )        ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      PTR     server.rapavlichenko.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.rapavlichenko.net.
1      PTR     ns.rapavlichenko.net.|

```

Рисунок 3.29: Содержимое обратной зоны

Для конфигурационных файлов восстановлены владельцы и контексты SELinux.

```

root@server:~# chown -R named:named /etc/named
root@server:~# chown -R named:named /var/named
root@server:~# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:~# restorecon -vR /var/named
root@server:~#

```

Рисунок 3.30: Восстановление прав и контекстов SELinux

Проверен и включён логический параметр SELinux `named_write_master_zones`, разрешающий службе BIND работу с файлами мастер-зон.

```

root@server:~# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
root@server:~# setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

```

Рисунок 3.31: Настройка параметра SELinux для named

В журнале `systemd` проверена работа служб после изменения конфигурации.

```

vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# journalctl -x -f
Sep 15 21:06:24 server.rapavlichenko.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: De
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit serial-getty@ttyS0.service has successfully entered the 'dead' state.
Sep 15 21:06:25 server.rapavlichenko.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Sc
Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

Automatic restarting of the unit serial-getty@ttyS0.service has been scheduled,
the configured Restart= setting for the unit.
Sep 15 21:06:25 server.rapavlichenko.net systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.ser
Subject: A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successful
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successfully.

The job identifier is 115066.
Sep 15 21:06:25 server.rapavlichenko.net agetty[26108]: could not get terminal name

```

Рисунок 3.32: Проверка системного журнала

Служба `named` перезапущена. Команда `systemctl is-active named` подтвердила её активное состояние.

```

root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# systemctl is-active named
active
root@server:~#

```

Рисунок 3.33: Успешный запуск службы `named`

3.5 Проверка работы DNS-сервера

Команда `dig ns.rapavlichenko.net` вернула авторитетный ответ и адрес `192.168.1.1`, что подтвердило работу прямой зоны.

```

root@server:~# dig ns.rapavlichenko.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> ns.rapavlichenko.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47754
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 569564e0ce870429010000006aa9b550c4bb764e4f3084f2 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.rapavlichenko.net.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.rapavlichenko.net.  86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 15 21:14:56 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 93

```

Рисунок 3.34: Проверка прямой зоны командой dig

Командами host проверены записи зоны и обратное преобразование адреса. Для 192.168.1.1 получены имена server.rapavlichenko.net и ns.rapavlichenko.net.

```

root@server:~# host -l rapavlichenko.net
rapavlichenko.net name server rapavlichenko.net.
rapavlichenko.net has address 192.168.1.1
ns.rapavlichenko.net has address 192.168.1.1
server.rapavlichenko.net has address 192.168.1.1
root@server:~# host -a rapavlichenko.net
Trying "rapavlichenko.net"
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20534
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;rapavlichenko.net.          IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
rapavlichenko.net.  86400   IN      SOA     rapavlichenko.net. server.rapavlichenko.net. 2026091500 86400 3600 604800 108
rapavlichenko.net.  86400   IN      NS      rapavlichenko.net.
rapavlichenko.net.  86400   IN      A       192.168.1.1

Received 108 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
root@server:~# host -t A rapavlichenko.net
rapavlichenko.net has address 192.168.1.1
root@server:~# host -t PTR 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.rapavlichenko.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.rapavlichenko.net.
root@server:~#

```

Рисунок 3.35: Проверка записей командами host

3.6 Автоматизация настройки в Vagrant

Рабочая конфигурация BIND и файлы зон скопированы в каталог provision/server/dns, доступный Vagrant.

```

vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# cd /vagrant
root@server:/vagrant# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
root@server:/vagrant# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master
root@server:/vagrant# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
root@server:/vagrant# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
root@server:/vagrant# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
root@server:/vagrant#

```

Рисунок 3.36: Подготовка файлов автоматической настройки

Создан сценарий `dns.sh`, который устанавливает пакеты, копирует конфигурацию, настраивает права, SELinux, firewalld и NetworkManager, после чего запускает `named`.

```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/dns.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $@"
echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
chown -R named named /etc/named
chown -R named named /var/named
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" --EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager
echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named

```

Рисунок 3.37: Сценарий автоматической настройки DNS

В `Vagrantfile` добавлен `provisioner server dns`, запускающий подготовленный сценарий при развёртывании серверной виртуальной машины.

```

server.vm.network :private_network,
  ip: "192.168.1.1",
  virtualbox____intnet: true

server.vm.provision "server dummy",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/01-dummy.sh"

server.vm.provision "server forwarding",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/02-forward.sh"

server.vm.provision "server dns",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dns.sh"

end

config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rockylinux10"
  client.vm.hostname = "client"
  client.vm.boot_timeout = 1440
end

```

Рисунок 3.38: Подключение сценария dns.sh в Vagrantfile

4 Контрольные вопросы

4.1 Что такое DNS

DNS — распределённая иерархическая система, преобразующая доменные имена в IP-адреса и выполняющая обратное преобразование адресов в имена.

4.2 Зачем используется кэширование DNS-запросов

Кэширование сохраняет полученные ответы на время, указанное в TTL. Это сокращает задержку повторных запросов и уменьшает нагрузку на вышестоящие DNS-серверы.

4.3 Чем отличаются прямая и обратная DNS-зоны

Прямая зона сопоставляет доменное имя с IP-адресом с помощью записей A и AAAA. Обратная зона сопоставляет IP-адрес с доменным именем с помощью записей PTR.

4.4 Где хранятся основные файлы BIND

Основная конфигурация находится в `/etc/named.conf`, дополнительные описания зон — в `/etc/named`, а файлы данных зон обычно располагаются в

/var/named.

4.5 Что содержит файл `resolv.conf`

Файл `/etc/resolv.conf` содержит адреса используемых DNS-серверов в директивах `nameserver`, поисковый домен `search` и дополнительные параметры резолвера `options`.

4.6 Основные типы ресурсных записей DNS

Запись `A` связывает имя с IPv4-адресом, `AAAA` — с IPv6-адресом, `PTR` — адрес с именем, `NS` определяет сервер зоны, `SOA` содержит основные параметры зоны, `CNAME` задаёт псевдоним, `MX` определяет почтовый сервер, `TXT` хранит текстовые данные, а `SRV` описывает расположение службы.

4.7 Для чего используется домен `in-addr.arpa`

Домен `in-addr.arpa` используется для обратного разрешения IPv4-адресов в доменные имена посредством `PTR`-записей.

4.8 Что представляет собой `named`

`named` — основной процесс DNS-сервера BIND. Он обслуживает зоны, принимает DNS-запросы, выполняет рекурсивное разрешение и кэширует ответы в соответствии с конфигурацией.

4.9 Чем отличаются master- и slave-серверы

Master-сервер хранит редактируемую исходную копию зоны. Slave-сервер получает её копию с master-сервера посредством передачи зоны и обеспечивает резервирование.

4.10 Основные параметры записи SOA

`serial` задаёт версию зоны, `refresh` — период проверки обновлений, `retry` — интервал повторной попытки, `expire` — срок допустимого использования зоны без связи с master-сервером, `minimum` — время отрицательного кэширования.

4.11 Как ограничивают передачу зоны

Передача ограничивается директивой `allow-transfer`, в которой перечисляют разрешённые серверы. Дополнительно применяются TSIG-ключи и ограничения `allow-query` и `allow-recursion`.

4.12 Какая запись используется для почтового сервера

Для назначения почтовых серверов домена используется запись MX. Она содержит приоритет и имя почтового узла.

4.13 Как проверить DNS-зону

Для проверки применяются `dig`, `host`, `named-checkconf` и `named-checkzone`. `named-checkconf` проверяет общую конфигурацию, а `named-checkzone` —

синтаксис и содержимое конкретной зоны.

4.14 Как управлять службой named и просматривать журнал

Службой управляют командами `systemctl start, restart, stop` и `status named`. Диагностика выполняется командами `journalctl -xeu named` и `journalctl -x -f`.

4.15 Как определить файлы, открытые процессом

Используются команды `lsof -p PID`, `lsof -c named` и просмотр каталога `/proc/PID/fd`.

4.16 Как изменить DNS-сервер средствами nmcli

В профиле подключения включают `ipv4.ignore-auto-dns yes`, задают `ipv4.dns 127.0.0.1`, сохраняют профиль и повторно активируют соединение.

4.17 Что такое SELinux и его контекст

SELinux реализует обязательный контроль доступа. Контекст SELinux содержит пользователя, роль, тип и уровень; именно тип объекта используется политиками для разрешения доступа системным службам.

4.18 Как восстановить контекст и изменить логический параметр SELinux

Контексты восстанавливаются командой `restorecon -vR`. Логические параметры просматриваются через `getsebool`, а постоянное изменение выполняется командой `setsebool -P`, например `setsebool -P named_write_master_zones on`.

5 Выводы

В ходе работы были получены практические навыки установки и настройки DNS-сервера BIND. Были созданы прямая зона `garavlichenko.net` и обратная зона для сети `192.168.1.0/24`, настроены `NetworkManager`, `firewalld` и `SELinux`, а корректность разрешения имён подтверждена командами `dig` и `host`. Подготовленный сценарий `dns.sh` и его подключение в `Vagrantfile` позволили автоматизировать воспроизводимую настройку DNS-сервера.

Список литературы